NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Veilig werken, meten en eenheden

Hoe je veilig en duurzaam werkt, welk meetinstrument je kiest, en hoe je grootheden en eenheden schrijft.

1 Veilig en duurzaam werken

Tijdens een onderzoek of een experiment werk je altijd veilig en duurzaam, met stoffen, met organismen en met technische systemen zoals handgereedschap, glaswerk, een bunsenbrander, een lichtmicroscoop, een weegschaal of een thermometer.

goed	waarom
gemorste producten onmiddellijk opkuisen	niemand glijdt uit of komt ermee in contact
meetinstrumenten uitschakelen als je niet meet	spaart energie en de batterij, en het toestel gaat langer mee
hygiënisch omgaan met biologisch materiaal	geen besmetting; levend materiaal zet je terug waar je het haalde
biologisch afval correct sorteren	duurzaam en veilig
zuinig omspringen met chemische stoffen	minder afval, minder risico
elektrische toestellen nooit met natte handen bedienen	water geleidt: risico op een elektrische schok
handleidingen en werktekeningen juist interpreteren	je weet hoe je het toestel veilig en juist bedient
glaswerk voorzichtig behandelen en na gebruik schoonmaken	glasscherven ruim je op met borstel en blik, nooit met je blote handen

Bij een bunsenbrander: lang haar samenbinden, de brander nooit onbewaakt laten branden, brandbare stoffen ver weg houden, en achteraf de gastoevoer dichtdraaien.

2 Het juiste meetinstrument kiezen

grootheid	meetinstrument of meetmethode
kracht	dynamometer
massadichtheid	dichtheidsmeter of densiteitsmeter
massa	weegschaal
volume	maatcilinder
lengte, afstand, verplaatsing	meetlat, rolmeter, vouwmeter, schuifmaat, micrometer
snelheid	snelheidsmeter, speedgun
tijdsduur	chronometer, klok
temperatuur	thermometer
verlichtingssterkte	lichtmeter
luchtvochtigheid	hygrometer
geluidssterkte	geluidsmeter
windsnelheid	anemometer
bodemvochtigheid	vochtigheidsmeter
bodemhardheid	valpen met plastic buis

Ook in een **biotoop** gebruik je deze instrumenten: je bepaalt er de temperatuur, het licht, de luchtvochtigheid, de bodemvochtigheid en de bodemhardheid mee. Deze tabel staat in bijlage 1 van de vakfiche — en die bijlage mag je níet gebruiken op het examen.

Kies uit gelijksoortige instrumenten dat met de **gepaste nauwkeurigheid**. Moet je 25 mL afmeten, neem dan een maatcilinder van 50 mL met streepjes van 1 mL, niet één van 1 L met streepjes van 50 mL en al helemaal geen emmer. Een **schuifmaat** leest tienden van millimeters af, een meetlat alleen hele millimeters. Te weinig nauwkeurig is even onbruikbaar als helemaal niets.

Voor bekijken in plaats van meten gebruik je een **loep**, een **binoculair** of een **lichtmicroscoop**; een cel zie je alleen met die laatste. Een **determineertabel** is ook een hulpmiddel, geen meetinstrument.

Correct aflezen. Zet een maatcilinder recht, houd je oog op dezelfde hoogte als de vloeistof en lees af aan de *onderkant van de holle bolling*. Kijk je van bovenaf of schuin, dan lees je ernaast. Weeg je iets in een bekerglas, weeg dan eerst het lege

glas: een leeg bekerglas van 120 g dat met water 370 g weegt, bevat 250 g water. En meet liefst meerdere keren: krijg je $12{,}4$ cm, $12{,}5$ cm en $12{,}4$ cm, neem dan het gemiddelde. Herhalen vangt kleine afleesfouten op.

---

3 Grootheden, eenheden en symbolen

grootheid	symbool	SI-eenheid	niet-SI
lengte / afstand / verplaatsing	$l \cdot x \cdot \Delta x$	meter (m)	
volume	V	kubieke meter (m^3)	liter (L)
massa	m	kilogram (kg)	ton (t)
tijdstip / tijdsduur	$t \cdot \Delta t$	seconde (s)	min, h
temperatuur	θ	kelvin (K)	°C
snelheid	v	meter per seconde (m/s)	km/h
kracht	F	newton (N)	
massadichtheid	ρ (de Griekse letter rho)	kilogram per kubieke meter (kg/m^3)	g/L, g/cm^3
verlichtingssterkte	E	lux (lx)	
geluidssterkte	L	decibel (dB)	
relatieve luchtvochtigheid	φ	procent (%)	

Let op hoofdletters en kleine letters: v is snelheid, V is volume. Ook die tabel staat in bijlage 1 en moet je dus kennen.

Geef bij een meting **altijd de eenheid** mee. '5' kan 5 gram of 5 kilogram zijn; schrijft iemand bij de lengte van zijn tafel alleen '$1{,}2$', dan ontbreekt de eenheid en betekent het getal niets. Pas met de eenheid erbij kan iemand anders je meting gebruiken en vergelijken.

4 Voorvoegsels en omzetten

voorvoegsel	betekent	voorbeeld
kilo (k)	1000	1 km = 1000 m · 1 kg = 1000 g
hecto (h)	100	1 hL = 100 L
deca (da)	10	1 dam = 10 m
deci (d)	$0{,}1$	1 dm = $0{,}1$ m
centi (c)	$0{,}01$	75 cm = $0{,}75$ m
milli (m)	$0{,}001$ of een duizendste	3 mm = $0{,}003$ m · 250 mL = $0{,}25$ L

Van milli tot kilo: die reeks moet je vlot in twee richtingen kunnen gebruiken.

Zo is 2 km gelijk aan 2000 m, 500 g aan $0{,}5$ kg en $1{,}5$ kg aan 1500 g. Een **schatting** maken hoort er ook bij: een appel weegt ongeveer 150 g. Kom je op 15 g of $1{,}5$ kg uit, dan weet je meteen dat je je ergens vergist hebt.

Onthoud dit

- Veilig werken: meteen opkuisen, nooit natte handen aan elektriciteit, glaswerk voorzichtig.
- Ken de tabel: welke grootheid meet je met welk instrument, en in welke eenheid.
- Kies het instrument met de gepaste nauwkeurigheid, en lees het correct af.
- Een meetresultaat is een getal én een eenheid.
- Milli = $0{,}001$ · centi = $0{,}01$ · deci = $0{,}1$ · kilo = 1000.
- Meet meerdere keren en neem het gemiddelde.